Ejercicios

Tema 6: Ácidos y bases

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Ácido fuente

básico

Calcula el pH, el pOH y la concentración de OH^- de una disolución de HCl 0,020 M.

2 Brønsted-Lowry

básico

Completa las reacciones e indica los pares ácido-base conjugados:

a) $HNO_3 + H_2O \longrightarrow$ b) $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons$ c) $HCO_3^- + OH^- \longrightarrow$

¿Qué papel tiene el HCO_3^- en c)? ¿Podría tener el contrario?

3 Ácido débil

medio

Calcula el pH y el grado de disociación de una disolución de ácido acético 0,10 M ($K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$).

4 Base débil

medio

Calcula el pH de una disolución 0,050 M de amoniaco ($K_b = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$) y su grado de disociación.

5 Hidrólisis

medio

Indica razonadamente si son ácidas, básicas o neutras las disoluciones de: KNO_3, NH_4Cl, CH_3COONa, NaCN. Calcula el pH de una disolución 0,10 M de CH_3COONa (K_a del acético $= 1{,}8 \cdot 10^{-5}$).

6 Valoración (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Se valoran 20,0 mL de una disolución de NaOH con HCl 0,100 M, y se gastan 15,0 mL hasta el punto de equivalencia.

a) Calcula la concentración de la disolución de NaOH.

b) ¿Qué pH tendrá la disolución si, por error, se añaden 25,0 mL de HCl en lugar de

15,0 mL?

c) ¿Qué indicador usarías? Justifícalo.

7 Constante de acidez (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Una disolución 0,20 M de un ácido monoprótico débil HA tiene pH = 2,50.

a) Calcula K_a y el grado de disociación.

b) Se diluye la disolución 10 veces. Calcula el nuevo pH y el nuevo grado de disociación. ¿Qué conclusión sacas?

8 Disolución reguladora (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Se prepara 1,0 L de disolución que contiene 0,10 mol de ácido acético y 0,10 mol de acetato de sodio ($K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$).

a) Calcula su pH. ¿Qué tipo de disolución es?

b) Calcula el pH después de añadir 0,010 mol de HCl (sin cambio de volumen).

c) Compara con lo que pasaría al añadir esos 0,010 mol de HCl a 1,0 L de agua pura.